Version corrigée du 2025-09-11

TD 2

Mécanique du point

Dynamique en référentiel non galiléen

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Pendule dans une voiture ..... [⋆]

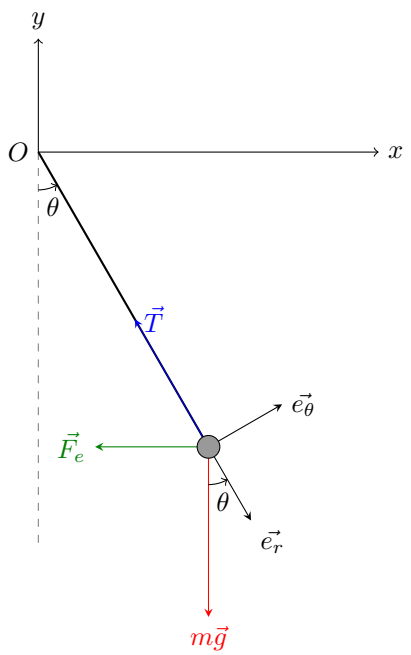
▷ *Référentiel en translation* ▷ *Force d'entraînement* ▷ *Pendule simple*

Dans le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ supposé galiléen, un véhicule auquel on attache un référentiel $\mathscr{R}$ a un mouvement de translation rectiligne horizontale uniformément accéléré, d'accélération $\vec{a} = a\,\vec{e_x}$. Un pendule simple constitué d'un fil sans masse et d'un point matériel M de masse m est suspendu en O dans le véhicule. Sa longueur est $\ell = OM$. On note θ l'angle que fait le fil avec la verticale, et $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ le repère cartésien, avec y l'axe vertical. L'accélération de la pesanteur est $\vec{g} = -g\,\vec{e_y}$.

1) Quelles forces s'appliquent sur le pendule dans le référentiel non galiléen $\mathscr{R}$? Faire un schéma. Déterminer la position d'équilibre du pendule θ_0.

Solution

On choisit les axes comme sur le schéma ci-dessous. On définit une base polaire avec $\vec{e_r} = \sin\theta\,\vec{e_x} - \cos\theta\,\vec{e_y}$ *et* $\vec{e_\theta} = \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_y}$.



Solution

On travaille dans le référentiel $\mathscr{R}$ non galiléen, en translation par rapport au référentiel terrestre (galiléen). Les forces en présence sont :

- *Le poids $\vec{P} = -mg\,\vec{e_y}$.*
- *La tension du fil $\vec{T} = -T\vec{e_r} = -T\sin\theta\,\vec{e_x} + T\cos\theta\,\vec{e_y}$.*

Les forces d'inertie sont

- *La force de Coriolis (nulle).*
- *La force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_\mathrm{e} = -ma\,\vec{e_x}$.*

Le bilan des forces à l'équilibre donne $\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_\mathrm{e} = \vec{0}$, soit $-mg + T\cos\theta_0 = 0 \Rightarrow T\cos\theta_0 = mg$ (selon $\vec{e_y}$) et $-ma - T\sin\theta_0 = 0 \Rightarrow T\sin\theta_0 = -ma$ (selon $\vec{e_x}$), ce qui donne

$$\tan\theta_0 = \frac{\sin\theta_0}{\cos\theta_0} = \frac{T\sin\theta_0}{T\cos\theta_0} = \frac{-ma}{mg} = -\frac{a}{g},$$

soit

$$\boxed{\tan\theta_0 = -\frac{a}{g}.}$$

On a $\theta_0 < 0$ donc le pendule pend vers la gauche sur le schéma.

2) En appliquant le TMC, déterminer l'équation différentielle suivie par θ.

Solution

Bilan des moments :

- *moment du poids : $\vec{M}(\vec{P}) = \ell\vec{e_r} \wedge (-mg\vec{e_y}) = -mg\ell\sin\theta\vec{e_z}$;*
- *moment de la force d'entrainement : $\vec{M}(\vec{F}_\mathrm{e}) = \ell\vec{e_r} \wedge (-ma\vec{e_x}) = -ma\ell\cos\theta\vec{e_z}$.*

Le TMC en O projeté sur $\vec{e_z}$ donne

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = ml^2\ddot{\theta} = M_z(\vec{P}) + M_z(\vec{F}_\mathrm{e}).$$

On a donc $ml^2\dot{\theta} = -mgl\sin\theta + mal\cos\theta$ et

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = -\frac{a}{l}\cos\theta.}$$

3) Quelle est la pulsation des petites oscillations autour de θ_0 ?

Solution

On pose $\theta = \theta_0 + \varepsilon$ en supposant $\varepsilon \ll \theta_0$ (petites oscillations). On utilise la formule de Taylor au premier ordre pour effectuer un développement limité :

$$f(\theta) = f(\theta_0 + \varepsilon) = f(\theta_0) + \varepsilon f'(\theta_0) + o(\varepsilon),$$

pour toute fonction f de classe C^1 en θ_0. En l'appliquant à $\sin$ et $\cos$ on trouve

$$\begin{cases} \sin\theta \simeq \sin\theta_0 + \varepsilon\cos\theta_0, \\ \cos\theta \simeq \cos\theta_0 - \varepsilon\sin\theta_0. \end{cases}$$

Il vient donc $0 = \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta - \frac{a}{l}\cos\theta \simeq \ddot{\varepsilon} + \frac{g}{l}(\sin\theta_0 + \varepsilon\cos\theta_0) + \frac{a}{l}(\cos\theta_0 - \varepsilon\sin\theta_0)$. Le terme d'ordre zéro s'annule car

$$\frac{g}{l}\sin\theta_0 + \frac{a}{l}\cos\theta_0 = 0,$$

ce qui donne l'équation d'un oscillateur harmonique

$$\boxed{\ddot{\varepsilon} + \left(\frac{g}{\ell}\cos\theta_0 - \frac{a}{\ell}\sin\theta_0\right)\varepsilon = 0.}$$

La pulsation est donné par $\omega^2 = \frac{g}{l}\cos\theta_0 - \frac{a}{l}\sin\theta_0 = \frac{g}{l}\cos\theta_0(1 - \frac{a}{g}\tan\theta_0) = \frac{g}{l}\cos\theta_0(1 + \tan^2\theta_0)$, soit

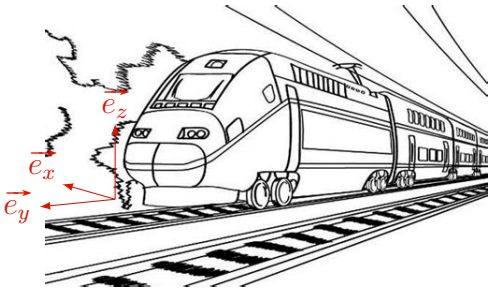
$$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{l\cos\theta_0} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{\cos\theta_0}},}$$

où ω_0 désigne la pulsation propre du pendule dans un référentiel galiléen. On voit que la période du pendule vaut $T = T_0\sqrt{\cos\theta_0} \leq T_0$: le pendule oscille plus vite qu'en l'absence d'accélération.

Exercice 2 : Force de Coriolis sur un train . . . . . [⋆]

▷ *Référentiel terrestre* ▷ *Force de Coriolis*

Un TGV assimilé à un point matériel M de masse $m = 8 \times 10^5\,\mathrm{kg}$ circule du sud vers le nord entre Marseille et Lyon à la vitesse constante $v = 300\,\mathrm{km \cdot h^{-1}}$. Au point M où se situe le train, on définit une base orthonormée $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ avec $\vec{e_x}$ vers l'est, $\vec{e_y}$ vers le nord et $\vec{e_z}$ la verticale ascendante. On suppose le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ galiléen.



1) Faire un schéma en coupe où apparaissent la Terre, la base locale en M, le vecteur vitesse du train et le vecteur rotation de la Terre.

Solution

S'inspirer du schéma du cours pour la déviation vers l'est. Le train se déplace du sud vers le nord donc $\vec{v} = v\vec{e_y}$.

2) Déterminer la force de Coriolis qui s'exerce sur le train dans le référentiel terrestre, et comparer sa norme à celle du poids du train lorsque le train se trouve à Valence, de latitude $\lambda = 45°$.

Solution

$\vec{\Omega} = \Omega\cos\lambda\,\vec{e_y} + \Omega\sin\lambda\,\vec{e_z}$ *et* $\vec{v} = v\,\vec{e_y}$ *donc* $\vec{F}_\mathrm{c} = 2m\Omega v\sin\lambda\,\vec{e_x}$ *(vers l'est, donc vers la droite dans le sens du mouvement). On en déduit*

$$\boxed{\frac{F_\mathrm{c}}{P} = 9 \times 10^{-4}.}$$

3) Faire un schéma local du train, vu de l'arrière, et représenter les différentes forces subies. Lequel des deux rails s'use le plus ? Qu'est-ce qui change si le train va vers le sud ? Si un train circule dans l'hémisphère sud ?

Solution

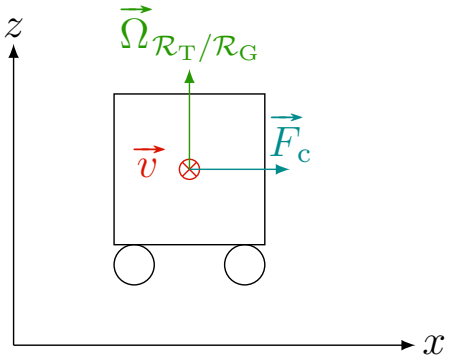


Fig. 2.9

La réaction normale des rails n'est pas verticale, elle a une composante qui compense F_c.

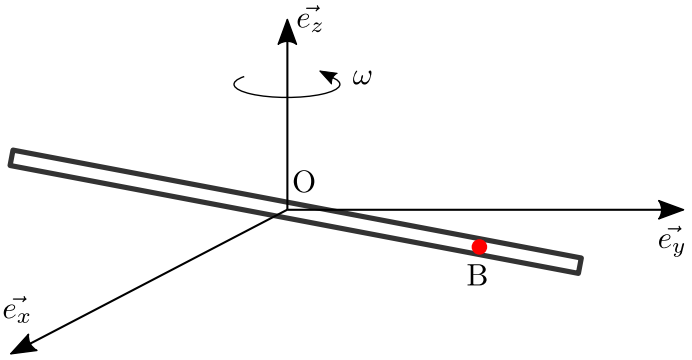
C'est le rail de droite qui s'use le plus (dans l'hémisphère Nord, quel que soit le sens de la vitesse). Dans l'hémisphère sud, c'est le rail de gauche.

Exercice 3 : Éjection d'une bille dans un tube en rotation ..... [⋆]

▷ *Référentiel en rotation* ▷ *Force d'entraînement* ▷ *PFD*

Une bille assimilée à une particule quasi-ponctuelle de masse m, se déplace sans frottement dans un tube

cylindrique mince de longueur 2ℓ qui effectue un mouvement de rotation uniforme à la vitesse angulaire ω autour d'un axe fixe passant par le centre de la tige O. Le tube évolue dans le plan (xOy) et tourne autour de l'axe (Oz). On repérera le mouvement de la bille dans le tube par le vecteur $\overrightarrow{OB} = r(t)\overrightarrow{e_x}'$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $r(t)$.

Solution

Système : la bille B de masse m.
Référentiel : $\mathscr{R}'$ lié au tube, de repère $(Ox'y'z')$, en rotation uniforme par rapport à celui du laboratoire, donc non galiléen. Le vecteur rotation vaut $\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \omega\overrightarrow{e_z}$.
Bilan des forces :

- *suivant $\overrightarrow{e_y}'$: réaction $\overrightarrow{R_y'}$ et force de Coriolis $\vec{F}_c$;*
- *suivant $\overrightarrow{e_z}'$: réaction $\overrightarrow{R_z'}$ et poids $\vec{P}$;*
- *suivant $\overrightarrow{e_x}'$: force d'inertie d'entraînement (axifuge) $\vec{F}_e = m\omega^2 r\overrightarrow{e_x'}$.*

PFD : en projection sur $\overrightarrow{e_x'}$, on obtient

$$\boxed{\ddot{r} - \omega^2 r = 0.}$$

2) Intégrer l'équation précédente avec les conditions initiales $r(t=0) = r_0$ et $v(t=0) = v_0$.

Solution

Cette équation a pour solution $r(t) = A\cosh(\omega t) + B\sinh(\omega t)$ avec A, B deux constantes réelles. Les conditions initiales donnent $r(t=0) = r_0 = A$ et $\dot{r}(t=0) = v_0 = B\omega$, donc

$$\boxed{r(t) = r_0\cosh(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\sinh(\omega t).}$$

3) En déduire l'expression du temps τ que met la bille pour sortir du tube. Application numérique pour $l = 10\,\text{cm}$, $v_0 = 0$, $r_0 = 1\,\text{cm}$ et $\omega = 2\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

Solution

Avec $v_0 = 0$ il vient $r(\tau) = \ell = r_0\cosh(\omega\tau)$ donc

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\omega}\text{argch}\left(\frac{\ell}{r_0}\right).}$$

Application numérique : $\tau = 1{,}5\,\text{s}$.

Exercice 4 : Le champ de marée ..... [⋆⋆]

▷ *Référentiel en translation* ▷ *Force d'entraînement* ▷ *Marées*

CCS, Physique PC, 2004.

Les marées sont dues aux champs de gravitation au niveau de la Terre des différents astres du système solaire, principalement la Lune et le Soleil. On considérera que les astres ont une distribution de masse à symétrie sphérique.

1) Donner sans justification l'expression du champ de gravitation $\overrightarrow{\mathscr{G}_A}(M)$ créé par l'astre A, de masse m_A et de centre O, en un point M en dehors de l'astre. On pourra noter $r = OM$ la distance entre O et M et $\overrightarrow{e_r}$ un vecteur unitaire dirigé de O vers M.

Solution

$\overrightarrow{\mathscr{G}}_A(M) = -\frac{Gm_A}{r^2}\overrightarrow{e_r}$.

L'influence d'un astre sur les marées découle d'une petite différence entre la force de gravitation qu'il exerce et la force d'inertie dont il est responsable dans le référentiel géocentrique. On établit ici l'expression du champ de marée en prenant le Soleil comme exemple (dans les trois questions qui suivent, on ne considère que les forces de gravitation dues au soleil), mais le résultat est valable pour n'importe quel astre. Dans toute la suite, on considérera le référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ comme galiléen.

2) Décrire le mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ par rapport au référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ en supposant la masse du Soleil très grande devant celle des planètes. En déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement $\overrightarrow{F}_\mathrm{e}$ sur un point matériel M de masse m dans le référentiel géocentrique. On notera $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T)$ l'accélération du centre de la Terre T dans le référentiel héliocentrique.

Solution

Le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ est en translation quasi-circulaire par rapport au référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$. La force d'inertie d'entraînement vaut, d'après le cours,

$$\boxed{\overrightarrow{F}_\mathrm{e} = -m\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T).}$$

3) Établir que $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$, où $\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ est le champ de gravitation créé par le Soleil au centre de la terre T. En déduire l'expression de $\overrightarrow{F}_\mathrm{e}$.

Solution

Référentiel : héliocentrique $\mathscr{R}_h$.
Système : Terre T.
PFD : $m_T\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = m_T\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$, donc $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ et

$$\boxed{\overrightarrow{F}_\mathrm{e} = -m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T).}$$

4) Montrer que la résultante de la force de gravitation et de la force d'inertie d'entraînement dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ dues au Soleil sur un point matériel M de masse m s'écrit $m\overrightarrow{C_S}(M)$ avec

$$\overrightarrow{C_S}(M) = -Gm_S\left(\frac{\overrightarrow{SM}}{SM^3} - \frac{\overrightarrow{ST}}{ST^3}\right), \tag{1}$$

où S désigne le centre du Soleil et m_S sa masse. La grandeur $\overrightarrow{C_S}(M)$ est appelé *champ de marée* du Soleil au point M.

Solution

Référentiel : géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$.
Système : point M.
PFD : $m\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_\mathrm{G}}(M) = \overrightarrow{F}_\mathrm{e} + \overrightarrow{F}_\mathrm{grav} = -m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T) + m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(M) = m\overrightarrow{C_S}(M)$ avec

$$\boxed{\overrightarrow{C_S}(M) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(M) - \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T) = -Gm_S\left(\frac{\overrightarrow{SM}}{SM^3} - \frac{\overrightarrow{ST}}{ST^3}\right).}$$

Les marées sont essentiellement dues à l'influence de la Lune, celle du Soleil se traduisant par une plus ou moins grande amplitude (marées de vives eaux et de mortes eaux). Dans la suite on ne considère que l'influence de la Lune. Le résultat de la question 4) est transposable à n'importe quel astre, l'expression du champ de marée dû à la Lune est donc (L désignant le centre de la Lune) :

$$\overrightarrow{C_L}(M) = -Gm_L\left(\frac{\overrightarrow{LM}}{LM^3} - \frac{\overrightarrow{LT}}{LT^3}\right).$$

Sur le schéma de la figure 4.1 on indique quelques points particuliers à la surface de la Terre, relativement à la position de la Lune.

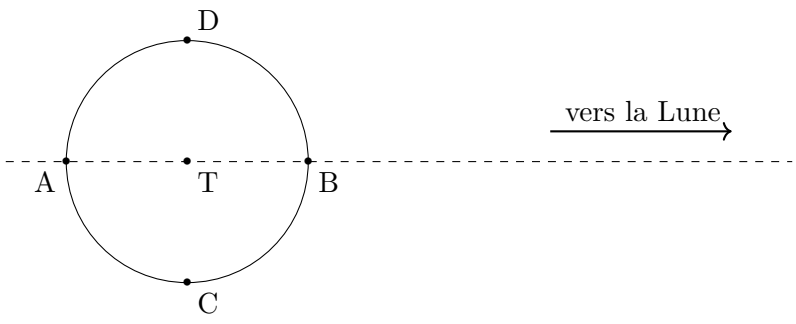


Fig. 4.1 – Attraction de la Lune sur quelques points de la Terre.

5) Reprendre le dessin précédent et représenter en A, B, C et D la force gravitationnelle et la force d'inertie dues à la lune, ainsi que leur résultante (proportionnelle au champ de marée).

Solution

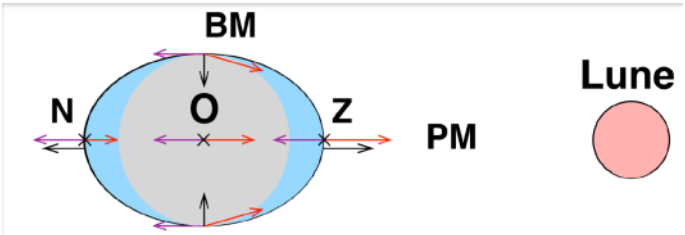


Figure 2 : *L'attraction différentielle gravitationnelle de la Lune sur la Terre crée des forces de marée (flèche noire). Il s'agit du résidu entre l'attraction en un point (flèche rouge) et l'attraction moyenne s'exerçant au centre de la terre (flèche violette).*

BM : Basse Mer et PM : Pleine Mer

6) Indiquer les points (parmi A, B, C et D) de marée haute et de marée basse. Dans quel plan sont situés tous les points de marée basse ?

Solution

Les points de marée basse sont situés dans le plan perpendiculaire à l'axe TL.

7) En utilisant la troisième loi de Kepler, donner un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune dans le référentiel géocentrique.

Solution

On a $\frac{T_L^2}{TL^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_T}$ *et donc* $T_L = 2{,}3 \times 10^6\,\mathrm{s} = 27\,\mathrm{j}$.

8) Donner un ordre de grandeur de la période de rotation propre de la Terre. Conclure sur la périodicité (approximative) des marées.

Solution

$T \simeq 1\,\mathrm{j}$. *Comme* $T_L \ll T$, *on peut considérer la Lune comme immobile sur la durée du jour en première approximation.*

Exercice 5 : Déviation vers le sud ..... [⋆⋆]

▷ *Pesanteur* ▷ *Force de Coriolis*

Un tireur situé en un point O de latitude $\lambda = 45°$ tire une balle de fusil de masse m avec une vitesse initiale horizontale $v_0 = 1\,\mathrm{km{\cdot}s^{-1}}$ en direction d'une cible située à une distance $D = 300\,\mathrm{m}$ vers l'Est. On néglige les frottements. On introduit un repère cartésien $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ tel que $\vec{e_x}$ est dirigé vers le sud, $\vec{e_y}$ vers l'est et $\vec{e_z}$ vers la verticale ascendante. On suppose le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ galiléen.

1) Le référentiel terreste $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est-il galiléen ? On néglige pour commencer la force de Coriolis. On suppose que la balle de fusil est soumise uniquement à la pesanteur. A-t-on oublié la force axifuge due à la rotation de la Terre ?

Solution

2) Appliquer le PFD à la balle et en déduire les équations horaires du mouvement $z(t)$ et $y(t)$. Combien de temps T met la balle pour atteindre la cible ?

Solution

$y(t) = v_0 t$ et $z(t) = -\frac{1}{2}gt^2$. On a $y(T) = v_0 T = D$ et donc $T = D/v_0 = 0{,}3\,\mathrm{s}$.

3) On prend en compte la force d'inertie de Coriolis $\vec{F}_\mathrm{c} = 2m\vec{v} \wedge \vec{\Omega}$, où $\vec{\Omega}$ est le vecteur rotation de la Terre autour de son axe Nord-Sud. Montrer que les accélérations $\ddot{x}$, $\ddot{y}$ et $\ddot{z}$ vérifient les équations $\ddot{x} = 2\Omega \sin\lambda\, \dot{y}$, $\ddot{y} = -2\Omega\cos\lambda\, \dot{z}$ et $\ddot{z} = -g$, dans l'hypothèse où $\Omega\dot{y} \ll g$ et $\dot{x} \ll \dot{z}$.

Solution

$\vec{\Omega} = \Omega(\cos\lambda\, \vec{e_y} + \sin\lambda\, \vec{e_z})$ Cours.

4) En déduire que l'équation horaire $z(t)$ est la même qu'à la première question. Comment est modifiée l'équation horaire $y(t)$?

Solution

$y(t) = v_0 t + \frac{1}{3}\Omega\cos\lambda\, gt^3$. Déviation vers l'Est.

5) Calculer le terme dominant dans l'équation horaire $x(t)$. Comment appelle-t-on ce phénomène ? Que vaut la déviation X de la balle lorsqu'elle impacte la cible ? Application numérique. Quelle est la différence entre la déviation vers l'Est vue en cours et la déviation vers le Sud étudiée ici ?

Solution

$\dot{x} = 2\Omega\sin\lambda\, y = 2\Omega\sin\lambda v_0 t + \frac{2}{3}\Omega^2\sin\lambda\cos\lambda\, gt^3 \simeq 2\Omega\sin\lambda v_0 t$. Donc $x(t) \simeq \Omega\sin\lambda v_0 t^2$ et $X \simeq \Omega\sin\lambda v_0 T^2 = 4{,}6\,\mathrm{mm}$

Exercice 6 : Mouvement d'une bille sur un plateau tournant ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Référentiel en rotation* ▷ *Force d'entraînement* ▷ *Force de Coriolis*

On étudie le mouvement d'une bille, assimilée à un point matériel M, sur un plateau en rotation. On étudie le mouvement de la bille dans le référentiel $\mathscr{R}'$ lié au plateau tournant, et l'on néglige les frottements. On suppose le référentiel du laboratoire $\mathscr{R}$ galiléen.

1) Quel est le mouvement de $\mathscr{R}'$ par rapport à $\mathscr{R}$? Schématiser la situation.

Solution

$\mathscr{R}'$ est en $\boxed{\text{rotation uniforme}}$ *autour d'un axe fixe (la verticale) par rapport à $\mathscr{R}$. Le vecteur rotation s'écrit*

$$\boxed{\vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = \Omega\vec{e_z}.}$$

2) Exprimer l'ensemble des forces qui s'appliquent sur la bille. Les représenter sur le schéma.

Solution

Le bilan des forces comprend :

- *le poids $\vec{P} = -mg\,\vec{e_z}$;*
- *la réaction normale du support $\vec{R} = R\,\vec{e_z}$;*
- *la force axifuge $\vec{F}_\mathrm{e} = m\Omega^2 r\,\vec{e_r} = m\Omega^2 x\,\vec{e_x} + m\Omega^2 y\,\vec{e_y}$;*
- *la force de Coriolis $\vec{F}_\mathrm{c} = 2m\vec{v}_{\mathscr{R}'} \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}} = 2m(\dot{x}\,\vec{e_x} + \dot{y}\,\vec{e_y}) \wedge \Omega\vec{e_z} = -2m\Omega\dot{x}\,\vec{e_y} + 2m\Omega\dot{y}\,\vec{e_x}$.*

3) Appliquer et projeter le PFD. En déduire les équations différentielles vérifiées par $x(t)$ et $y(t)$.

Solution

Le PFD s'écrit $m\vec{a}_{\mathscr{R}'} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_\mathrm{e} + \vec{F}_\mathrm{c}$, ce qui donne en projection sur les trois axes

$$\boxed{\begin{cases} \ddot{x} &= \Omega^2 x + 2\Omega\dot{y}, \\ \ddot{y} &= \Omega^2 y - 2\Omega\dot{x}, \\ 0 &= -mg + R. \end{cases}}$$

4) Pour résoudre le système linéaire d'équations, on pose la fonction complexe $f(t) = x(t) + iy(t)$. Quelle équation différentielle vérifie $f(t)$? La bille est déposée au centre O du plateau avec une vitesse initiale v_0. Résoudre cette équation différentielle et en déduire l'allure de la trajectoire de la bille connaissant les conditions initiales.

Solution

La résolution du système linéaire couplé précédent se fait en introduisant une variable complexe $f = x + iy$. On a

$$\ddot{f} = \ddot{x} + i\ddot{y} = \Omega^2 x + 2\Omega\dot{y} + i\Omega^2 y - 2i\Omega\dot{x} = \Omega^2(x+iy) + 2\Omega(\dot{y} - i\dot{x}) = \Omega^2 f - 2i\Omega\dot{f}.$$

On remarque que la nouvelle variable f satisfait à l'équation différentielle

$$\boxed{\ddot{f} + 2i\Omega\dot{f} - \Omega^2 f = 0.}$$

Le discriminant associé au polynôme caractéristique vaut $\Delta = (2i\Omega)^2 + 4\Omega^2 = 0$ donc la racine est double et vaut $-i\Omega$. Les solutions sont de la forme

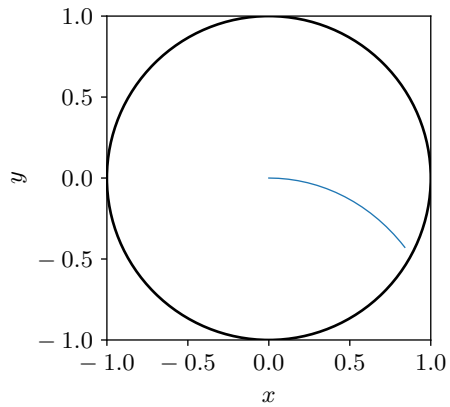
$$f(t) = e^{i\Omega t}\left(A + Bt\right).$$

Les conditions initiales sont

$$\begin{cases} f(t=0) & = 0 \\ \dot{f}(t=0) & = v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A & = 0 \\ i\Omega A + \Omega B & = v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A & = 0 \\ B & = v_0 \end{cases}.$$

On en déduit les équations horaires

$$\boxed{\begin{cases} x(t) & = \mathrm{Re} f(t) = v_0 t\cos(\Omega t) \\ y(t) & = \mathrm{Im} f(t) = -v_0 t\sin(\Omega t) \end{cases}.}$$



5) On souhaite tracer numériquement la trajectoire de la bille. On dispose pour cela du début de code suivant. Compléter le code suivant en utilisant les tableaux `numpy`, de type `ndarray`, pour tracer la trajectoire avec pour vitesse initiale $v_0 = 2\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$. On pourra indiquer uniquement les lignes modifiées.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

""" PARAMÈTRES PHYSIQUES """
Omega = 2*np.pi/10 # vitesse angulaire de rotation du plateau
v0    = ...        # À MODIFIER

""" PARAMÈTRES PROGRAMME """
N    = 1000   # nombre de points de tracé
tmax = 0.5    # temps maximal de tracé
t    = ...    # À MODIFIER

""" TRACÉ """
x = v0*t*np.cos(Omega*t)  # abscisse
y = ...                   # À MODIFIER

plt.figure()    # création d'une figure
```

```python
plt.xlim(-1,1)  # interalle des x sur le graphe
plt.ylim(-1,1)  # interalle des y sur le graphe

plt.xlabel('x') # étiquette axe x
plt.ylabel('y') # étiquette axe y

plt.plot(x,y)   # tracé des équations horaires
plt.show()      # affichage de la figure
```

Solution

```python
v0 = 2  # vitesse initiale
t  = np.linspace(0,tmax,N)  # tableau comprenant N instants régulièrement espacés de 0 à tmax
y  = -v0*t*np.sin(Omega*t)  # ordonnée
```

Exercice 7 : Le pendule de Foucault ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Référentiel terrestre* ▷ *Force de Coriolis* ▷ *Pendule simple*

ENS, Physique C PC, 2022.

Cette expérience, qui fut proposé et réalisé par L. Foucault en 1851, a permis de mettre en évidence de façon éclatante la rotation de la Terre sur elle-même. On considère un pendule simple, constitué d'un fil de longueur L au bout duquel on place une masse ponctuelle m, dont le point d'accroche en A est fixe dans le référentiel terrestre. Un exemplaire de longueur $L = 67\,\mathrm{m}$ et de masse $m = 28\,\mathrm{kg}$ est suspendu à la voûte du Panthéon à Paris.

Fig. 7.11 – Le pendule de Foucault au panthéon de Paris.

On lâche le pendule avec un petit angle, sans vitesse initiale. Comme l'amplitude des oscillations et faible (environ 6 m pour une période de 16,5 s), on supposera pour simplifier que le pendule oscille dans le plan horizontal $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ où l'on a choisi $\vec{e_x}$ qui pointe vers l'est, et $\vec{e_y}$ vers le nord. On a donc $z \simeq L$ et $\dot{z} \simeq \ddot{z} \simeq 0$. L'axe $\vec{e_z}$ pointe vers la verticale ascendante. On néglige tout frottement.

1) On suppose que le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ est galiléen, mais pas le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$. Exprimer l'ensemble des forces qui s'appliquent sur la masse ponctuelle. Faire deux schémas du pendule : l'un dans le plan horizontal $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$, l'autre dans le plan vertical $(\vec{e_r}, \vec{e_z})$.

Solution

Le bilan des forces comprend :

- *le poids* $\vec{P} = -mg\,\vec{e_z}$ *;*
- *la force de Coriolis, d'expression* $\vec{F_\mathrm{c}} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v} \simeq -2m\Omega(-\cos\lambda\vec{e_x} + \sin\lambda\vec{e_z}) \wedge (\dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y}) = -2m\Omega[-\cos\lambda\,\dot{y}\vec{e_z} + \sin\lambda\,(\dot{x}\vec{e_y} - \dot{y}\vec{e_x})]$ *;*
- *la tension du fil. Sa composante le long de* x *est donnée par* $T_x = -T\sin\varphi\cos\theta$ *où* φ *est l'angle que fait le pendule avec la verticale descendante, et* θ *l'angle qui repère le pendule dans le plan* (x, y)*. Donc* $T_x = -Tx/L$*. De la même manière selon* y*, on trouve que* $T_y = -T\frac{y}{L}$*, et selon* z *que* $T_z = T\frac{z}{L} \simeq T$*.*

2) Appliquer et projeter le PFD. Justifier que la tension du fil vérifie $T \simeq mg$ en bonne approximation. En déduire les équations différentielles vérifiées par $x(t)$ et $y(t)$.

Solution

Finalement, le PFD en projection sur les trois axes s'écrit

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -T\frac{x}{L} + 2m\Omega\sin\lambda\,\dot{y} \\ m\ddot{y} &= -T\frac{y}{L} - 2m\Omega\sin\lambda\,\dot{x} \\ 0 &= -mg + T + 2m\Omega\cos\lambda\,\dot{y} \end{aligned} \tag{1}$$

Or selon z, la force de Coriolis est complètement négligeable devant le poids, et donc $T = mg$. En remplaçant dans les deux premières équations, en simplifiant par m et en posant $\omega_0^2 = g/L$ on obtient le système couplé suivant

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -\omega_0^2 x + 2\Omega\sin\lambda\,\dot{y} \\ \ddot{y} &= -\omega_0^2 y - 2\Omega\sin\lambda\,\dot{x} \end{aligned} \tag{2}$$

3) Pour résoudre le système linéaire d'équations, on pose la fonction complexe $f(t) = x(t) + iy(t)$. Quelle équation vérifie $f(t)$? La résoudre et en déduire l'allure de la trajectoire du pendule de Foucault. Que vaut la période de rotation du plan dans lequel oscille le pendule, à Paris ?

Solution

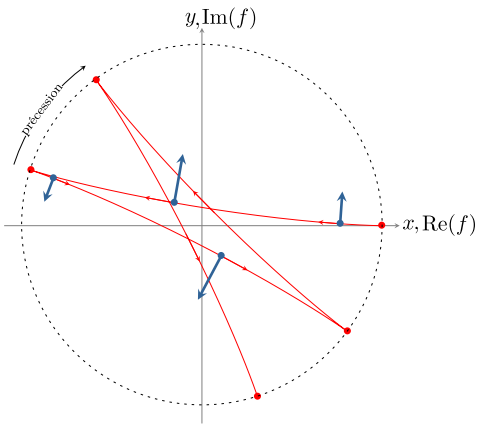
La résolution du système linéaire couplé précédent se fait en introduisant une variable complexe $f = x + iy$ et en remarquant que la nouvelle variable f satisfait à l'équation différentielle

$$\ddot{f} + i(2\Omega\sin\lambda)\dot{f} + \omega_0^2 f = 0, \tag{3}$$

qui admet pour solution

$$f(t) = e^{-i\Omega\sin\lambda t}\left(Ae^{-i\omega t} + Be^{i\omega t}\right) \tag{4}$$

avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 + (\Omega\sin\lambda)^2} \simeq \omega_0$. Le tracé dans le plan complexe de cette fonction donne le mouvement du pendule dans le plan horizontal. Voici une vue de dessus de la trajectoire du pendule (la déviation vers la droite dans le sens du mouvement due à la force de Coriolis est ici exagérée). La précession du plan d'oscillation se fait à la période $T = T_s/\sin\lambda$, soit environ 32 h à Paris. [Adapté de femto-physique.fr].



On remarque que le pendule oscille avec une période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ dans un plan, mais ce plan se met à tourner à cause de la force de Coriolis avec une période $T = \frac{2\pi}{\Omega\sin\lambda}$ qui dépend de la vitesse de rotation de la Terre et de la latitude du lieu où l'expérience est menée. En 1851, Léon Foucault a mené cette expérience en attachant le pendule au plafond de la coupole du panthéon à Paris où $\lambda \simeq 48{,}5°$ et avec $L = 67$ m de sorte que le pendule oscille avec une période propre $T_0 \simeq 16$ s et que son plan d'oscillation est en rotation avec une période d'environ 32 h. Cela peut paraître beaucoup, mais pour observer un décalage du plan d'un degré au Panthéon à Paris, et ainsi « voir tourner la Terre » comme le disait Foucault, il suffit d'attendre seulement un peu plus de 5 min.

4) On souhaite tracer numériquement la trajectoire du pendule. On se reportera à la CN 1 : Le pendule de Foucault, disponible sur capytale au lien suivant :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&mode=create&id=3995483

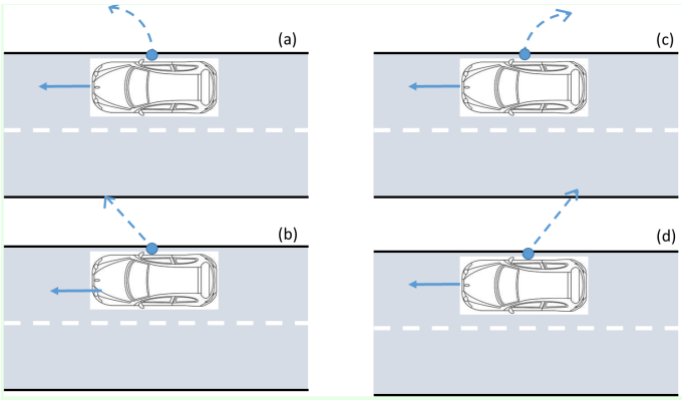
Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Trajectoire d'une balle lancée ..... [⋆]

On s'intéresse à une voiture qui suit une trajectoire rectiligne. Le conducteur lance une balle horizontalement, dans la direction perpendiculaire à la chaussée. On néglige les frottements de l'air sur la balle. Quel schéma correspond à la trajectoire de la balle vue par un piéton au bord de la route ? Vue par le conducteur qui se déplace à vitesse constante ? Vue par un conducteur qui accélère ?



Solution

Dans le référentiel $\mathscr{R}_v$ lié au piéton, la balle est soumise uniquement au poids $\vec{P} = m\vec{g}$, qui est vertical. L'accélération dans le plan (x, y) est donc nulle : la balle se déplace à vecteur vitesse constante, donc en ligne droite. De plus, la vitesse initiale dans la direction x de la route est égale à celle de la voiture, qui avance vers la gauche. C'est donc la réponse (b).

Dans le référentiel lié au conducteur, la balle est soumise aussi à la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_e = -m\vec{a}(\text{voiture})$ (pas de force de Coriolis pour une translation). À vitesse constante, l'accélération est nulle, et donc la balle se déplace perpendiculairement à la chaussée (ce qui ne correspond à aucun des schémas !). Si le conducteur accélère (par exemple à accélération constante a), la position (x, y) de la balle par rapport au conducteur vérifie $x(t) = -at^2/2 = -ay^2/2v_0^2$: la balle a une trajectoire parabolique vers l'arrière du véhicule : cas (c).